3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) A Hund-szabály miatt:

A) Az alapállapotú hidrogénatom elektronja az 1s alhéjon tartózkodik.
B) Az alapállapotú alumíniumatomban három párosítatlan elektron van.
C) Az alapállapotú szénatomban két párosítatlan elektron van.
D) Az alapállapotú magnéziumatomban nincs párosítatlan elektron.
E) Egy atompályán maximum két ellentétes spinű elektron tartózkodhat.

2.) Melyik az a sor, amely a molekulákat a bennük mérhető kötésszögek növekedésének sorrendjében tartalmazza?

A) SO_2, H_2S, CH_4, CO_2
B) H_2S, CH_4, SO_2, CO_2
C) CH_4, H_2S, SO_2, CO_2
D) H_2S, SO_2, CH_4, CO_2
E) CO_2, H_2S, CH_4, SO_2

3.) Az ammónia elemeire történő bomlásakor az egyensúlyi elegyben kétszer annyi az ammóniamolekulák száma, mint a hidrogénmolekulák száma. A bemért ammónia hány százaléka alakult át?

A) 40%-a
B) 33%-a
C) 30%-a
D) 25%-a
E) 20%-a

4.) 10 cm^3 pH = 11-es NaOH-oldatot mekkora térfogatú pH = 2,0-es sósav közömbösít?

A) 1,0 cm^3
B) 9,0 cm^3
C) 10 cm^3
D) 0,10 dm^3
E) 1,0 dm^3

5.) Melyik sor tartalmazza növekvő forráspontjuk sorrendjében a vegyületeket?

A) bután, ecetsav, 2-metilpropán, propil-alkohol, propanal
B) bután, 2-metilpropán, propanal, ecetsav, propil-alkohol
C) propanal, propil-alkohol, 2-metilpropán, bután, ecetsav
D) 2-metilpropán, bután, propanal, propil-alkohol, ecetsav
E) bután, 2-metilpropán, propanal, propil-alkohol, ecetsav

6.) A szőlőcukor, a répacukor és a cellulóz melyik két vizsgálattal azonosítható?

A) Vízben való oldás, ezüsttükörpróba.
B) Vízben való oldás, kémhatás vizsgálata.
C) Vízben való oldás, biuret-próba.
D) Melegítés, reakció jódoldattal.
E) Melegítés, xantoprotein-reakció.

7.) Melyik reakcióban nem oxidálódik szénatom?

A) A vasgyártás közvetlen redukciós folyamatában.
B) A vasgyártás közvetett redukciós folyamatában.
C) Izzó szén és szén-dioxid reakciójában.
D) A szén-monoxid égésekor.
E) A mészégetéskor.

8.) Melyik sor tartalmaz csupa olyan gázt, amelyeket szájával fölfelé tartott hengerben foghatunk fel?

A) SO_2, H_2S, CO_2
B) He, Ne, Ar
C) NH_3, NO, NO_2
D) H_2, O_2, N_2
E) NH_3, H_2, H_2S

8 pont